

Manejo e Implementación de Archivos



Semana #5

Guatemala, 07 de agosto de 2026

Ing. Luis Aguilar



Objetivos

Al finalizar la clase el estudiante será capaz de:

1. Comprender concepto organizacion de archivos
2. Pila
3. Secuencial
4. Secuencial indizado

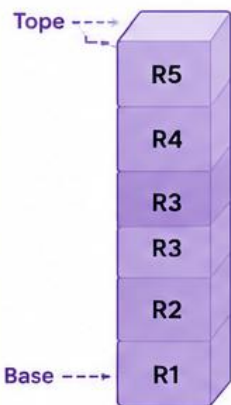


ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Define la forma en que los registros se almacenan y se accede a ellos en un archivo.

1 PILA (STACK)

Los registros se almacenan siguiendo el principio LIFO (último en entrar, primero en salir).



Inserción y eliminación solo en el tope.



Acceso rápido al último registro.



No permite acceso directo a intermedios.



Ejemplo: deshacer acciones, navegador atrás.



Ideal cuando solo necesitas trabajar con el último elemento agregado.

2 SECUENCIAL

Los registros se almacenan uno después de otro en el orden en que se ingresan.



Lectura secuencial desde el inicio hasta el final del archivo.



Fácil de implementar y eficiente para procesar todos los registros.



Búsqueda lineal: puede ser lenta en archivos grandes.



Ejemplo: archivos de texto, reportes impresos, listados completos.



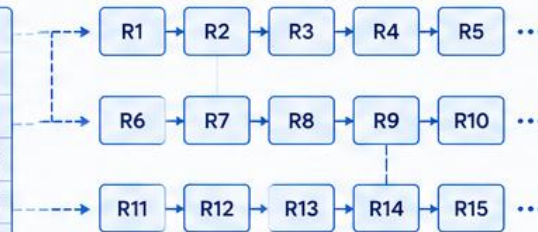
Ideal cuando necesitas procesar todos los registros en orden o generar listados completos.

3 SECUENCIAL INDEXADO

Similar a la secuencial, pero incluye un índice que permite acceder más rápido a los registros.

Índice

A	→	R1
F	→	R4
M	→	R7
S	→	R10
Z	→	R15
...		



Permite búsquedas más rápidas usando el índice.



Mantiene el orden secuencial de los datos.



Requiere espacio adicional para el índice.



Ejemplo: archivos maestros, catálogos, bases de datos con muchas consultas.



Ideal cuando necesitas búsquedas frecuentes y el archivo es grande.



COMPARACIÓN
RÁPIDA

ASPECTO	PILA (STACK)	SECUENCIAL	SECUENCIAL INDEXADO
Orden de acceso	LIFO (último en entrar, primero en salir)	Del primero al último	Por índice + secuencial
Acceso directo	No	No	Sí
Búsqueda	Muy rápida al último	Lineal (puede ser lenta)	Rápida con el índice
Complejidad	☆☆☆ (Baja)	★★★ (Media)	★★★★ (Alta)



EJEMPLOS REALES EN LA PC

Organización de archivos: pila, secuencial y secuencial indexado



1. PILA (STACK)

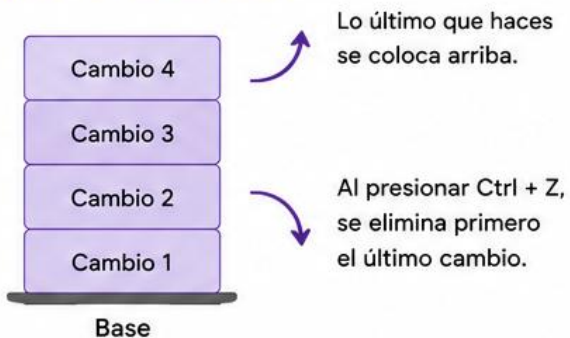
Último en entrar, primero en salir (LIFO).

EJEMPLO REAL



Historial de “Deshacer”
en Microsoft Word

¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLO EN ACCIÓN

Escribes un texto → cambias el formato →
eliminas una palabra → **Ctrl + Z** → se
deshace primero la última acción realizada.



2. SECUENCIAL

Los registros se almacenan uno después de otro en el orden en que se ingresan.

EJEMPLO REAL



Archivo de texto (CSV / TXT)
Ejemplo: alumnos.txt

¿CÓMO FUNCIONA?



Para encontrar un registro, se leen desde el inicio hasta llegar a él.

EJEMPLO EN ACCIÓN

Quieres buscar a “María Gómez”.
El programa lee: Ana → Carlos → Luis →
María. Hasta encontrarla.



3. SECUENCIAL INDEXADO

Similar a la secuencial, pero usa un índice para acceder más rápido a los registros.

EJEMPLO REAL



Base de datos (ej. SQLite / MySQL)
Ejemplo: tabla de productos

ÍNDICE (por ID)

101	→ Pos. 1
102	→ Pos. 2
103	→ Pos. 3
104	→ Pos. 4
105	→ Pos. 5
...	

DATOS (tabla productos)

ID	Nombre	Precio
101	Teclado	250
102	Mouse	180
103	Monitor	1200
104	Audífonos	300
105	Impresora	950
...		

EJEMPLO EN ACCIÓN



Buscar ID = 104



Índice indica:
Posición 4



Se accede
directamente al
registro 104



IDEA CLAVE:

PILA = último primero

SECUENCIAL = uno por uno

SECUENCIAL INDEXADO = buscar con índice